

Análise de dados

Gabriel Henrique do Nascimento Neres

CEUB

13 de abril de 2025

Aquisição

Os dados utilizados foram sobre Energia armazenada (EAR) e Consumo de energia elétrica no Brasil, obtidos em <https://basedosdados.org/>, acessados utilizando o Google BigQuery.



Energia armazenada (EAR)

Dados das grandezas de energia armazenada (EAR) em periodicidade diária. A Energia Ar armazenada que pode ser convertida em geração na própria usina e em todas as usinas na data de referência.

Organização

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

Cobertura temporal

2000 - 2022

Dados

Guia de uso

Tabelas tratadas

subsistemas

subsistemas (1.57 MB)

Dados das grandezas de energia armazenada em periodicidade diária por subsistemas.



Consumo de energia elétrica no Brasil

Dados mensais do consumo de energia elétrica na rede (MWh) em nível nacional e separado por classes.

Organização

Ministério de Minas e Energia (MME)

Cobertura temporal

2004-01 - 2023-12

Dados

Guia de uso

Tabelas tratadas

UF

UF (1.60 MB)

Consumo de energia elétrica em nível nacional e segmentado pelas classes residencial, industrial, comercial e outros

Fontes originais

Série Histórica em xls

Cobertura temporal

GRÁTIS

Preparação — Integração

Para integrar às duas fontes de dados foi preciso:

- Restringir o intervalo de tempo;
 - Ano entre 2010 e 2022.
- Os dados da EAR precisaram ser unificados por mês (media do mês);
 - Quebra a coluna data em mês e ano e calcula a média das outras colunas.
- Os dados do consumo elétrico precisaram ser unificados por região;

Preparação — Limpeza

Dentre as colunas escolhidas, foi preciso reescalonar as unidades de medida de energia entre os dois bancos, pois um estava em MWh por mês e o outro MWmês. Para isso, foi preciso dividir o valor de MWh por mês por 720 para converter para MWmês.

Análise dos dados

A categoria de dado em cada uma das colunas escolhidas são:

- Ano: Numérico discreto.
- Mes: Numérico discreto.
- Maxima Energia Armazenada: Numérico contínuo.
- Energia Armazenada Verificada: Numérico contínuo.
- Porcentagem Armazenamento Total: Numérico contínuo.
- Subsistema: Categórica nominal.
- Consumo Mensal: Numérico contínuo.

Análise dos dados

O campo escolhido para análise foi a Consumo Mensal.

- Média: 1.103.791,4
- Desvio Padrão: 854.403,7
- Coeficiente de Variação: 77,4
- Mediana: 790.793,64
- Moda: Apenas valores únicos, mesmo com Floor.
- Quartis:
 - 25%: 481.443,95
 - 50%: 790.793,64
 - 75%: 1.533.716,23

Outliers

Ao analisar o Z-score da coluna Consumo Mensal, não foi encontrado nenhum outlier seguindo como parâmetro algum valor acima de 3 ou menor que -3. O intervalo encontrado foi entre 2 e -1. Para garantir que não houvesse algum outlier nas demais colunas foi feito o mesmo procedimento para elas.

Outliers

■ Energia Armazenada Verificada:

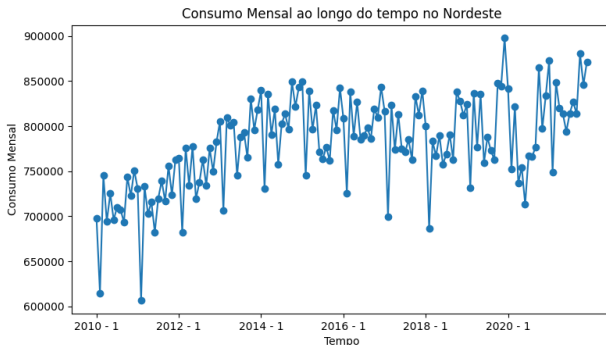
- Nordeste: 2,2 e -1,7;
- Sul: 1,7 a -2,2;
- Sudeste / Centro-Oeste: 2,4 e -1,5;
- Norte: 1,6 e -1,9.

■ Maxima Energia Armazenada:

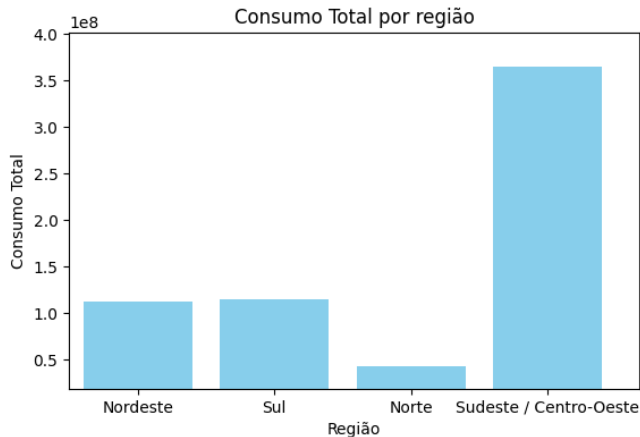
- Nordeste: 0,9 e -1,4;
- Sul: 0,8 e -2,7;
- Sudeste / Centro-Oeste: 0,8 e -3,8;
- Norte: 0,6 e -1,8.

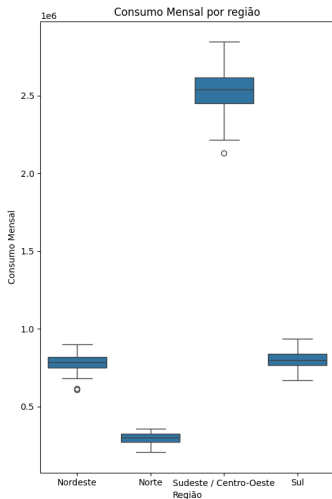
Gráficos

Para ver a evolução do consumo temporalmente, podemos utilizar o gráfico de dispersão ou o de linhas.



Análise do gasto total do período de 2010 a 2022 de cada região.





Análise do gasto mensal de cada região utilizando o Box Plot.

Referências bibliográficas

<https://basedosdados.org/dataset/0a54258d-4adc-4fa9-a7c8-8e39426d22a2?table=d4185bb5-7aeb-41f1-9bcd-e081f7eb8abc>

<https://basedosdados.org/dataset/3e31e540-81ba-4665-9e72-3f81c176adad?table=b955feef-1649-428b-ba46-bc891d2facc2>

<https://www.ons.org.br/sites/multimidia/Documentos%20Compartil>